

编程复习提纲

一、整数类算法

1) 二进制和十进制相关计算

整数乘 2 除 2 等价于位运算符左移右移 1，理解运算对应二进制数的变化

素数判定方法

整数转换二进制数算法（除 2 取余法）

2) 素数判断

3) 最大公约数—辗转相除法

4) 模运算 (%)

星期问题%7

图形题中字母循环变换%26($a \sim z \sim a$) $\Rightarrow ((ch-'a') +/- d + 26) \% 26$

例乐学 63 题（车辆限号）%91%5

余数原理

$$(a+b)\%m \quad \Longleftrightarrow \quad (a\%m+b\%m)\%m$$

$$(a*b)\%m \quad \Longleftrightarrow \quad (a\%m*b\%m)\%m$$

5) 组合计算（n 取 m 个样本有多少种取法）

a) 公式计算： $C(n,m) = n!/(m!(n-m)!)$

阶乘计算方法容易变量溢出，优化后：

$$C(n,m) = \frac{(m+1)*(m+2), \dots * n}{1*2*3*(n-m)} \quad \Rightarrow \quad \text{循环计算 } s = s*(m+i)/i \quad (i=1 \sim n-m)$$

b) 递归计算

$$= C(n,m) = C(n-1,m-1) + C(n-1,m) \quad (n > m, m! = 1)$$

$$= 1 \quad (n = m)$$

$$= n \quad (m = 1)$$

二、数组类算法

1) 3 大排序算法

2) 整数拆分数字（除 10 取余）

3) 递推数列：斐波那切数列

4) 字符串处理：比较字符串，找子串，回文串判断，删除插入等

单词统计（优先考虑 scanf，getchar 字符处理提取）

长度和'\0'判断字符串遍历结束

字符串常用函数，字符常用函数（string.h, ctype.h 中部分函数）

三、枚举算法

- 1) 循环嵌套超时优化（总循环次数<1 亿）
用数学关系缩减循环嵌套层数
- 2) 枚举数组和字符串所有子集
 - a) 可用两个变量分别枚举子集开始和结束位置
 - b) 可用两个变量分别枚举开始位置和长度

四、递归和递推算法

- 1) 深搜（小括号配对，整数分拆，排列问题，0-1 背包）
- 2) 分治（把大问题分解成子问题的思路，斐波拉契计算，汉诺塔，最大公约数，组合计算）
- 3) 递归反向计算就是递归，例如斐波拉契、青蛙跳台阶

五、链表算法

- 1) 链表创建、插入、删除、遍历、正向定位、逆向定位（例删除倒数第 k 个结点）

六、编程中的问题

- 1) 全局变量和局部变量和形参不能同名，同名全局变量在函数内失效
- 2) 字符串缺少'\0' 错误
- 3) 循环变量和数组越界问题
- 4) 结构和链表指针非法访问
- 5) 注意算法中变量溢出问题（int: $-2^{31} \sim 2^{31}-1$, long: $-2^{63} \sim 2^{63}-1$ ）

七、程序调试技巧

- 1) 测试数据先选简单的，再选边界测试数据，目的是发现错误
- 2) 发现错误要在代码中定位，可按函数模块，也可按代码功能块找错
- 3) 调试时关注变量初始化，在循环体中充分打印各类信息，（在写代码时就可以同时写调试打印）
- 4) 几个错误可能的原因：
 - a) 字符串无输出：可能的原因是无结束标志'\0'
 - b) 字符串看起来一样：可能有不可显示的特殊字符输出（可以输出字符串长度）
 - c) 代码无输出：程序存在死循环（可以注释掉部分代码来定位）
 - d) 程序崩溃：可能使用非法（NULL）指针间接访问
 - e) 容易忽略的地方：数据输入不正确、循环体内变量未正确初始化、for();{循环体}多分号、if(a=b) 用错运算符